Лекц 10. Ньютоны төрлийн I ба II арга: давуу ба дутагдалтай тал

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Ньютоны аргыг алхмын урт λ-тай ерөнхий хэлбэрт (Ньютоны төрлийн аргууд) шилжүүлж, зорилгын функц $\varphi = \|W\|^2$-ийн тусламжтайгаар нийлэлтийг хянах; тэгш өнцөгт координатад φ(λ)-ийн яг илэрхийллийг (дөрөвдүгээр зэргийн олон гишүүнт) гаргах; I арга (λ = 1, сонгодог Ньютон, (1.11)) ба II арга (λ — φ-ийн чиглэл дэх яг минимум, (1.13))-ын алгоритм, онолын шинжийг судлах; номын 220 кВ-ын сайн ба муу нөхцөлтэй жишээгээр хоёр аргыг харьцуулах; тогтсон горимын шийд оршихгүй үед хоёр аргын зан төлөвийг шинжлэх; аргуудын давуу ба дутагдалтай талыг дүгнэх.

Түлхүүр үг: Ньютоны төрлийн арга, алхмын урт (үржүүлэгч) λ, зорилгын функц $\varphi = \|W\|^2$, буурах чиглэл, шулуун дагуух хайлт, оновчтой үржүүлэгч, тэгш өнцөгт координат, дөрөвдүгээр зэргийн олон гишүүнт φ(λ), билинеар хэлбэр $B_{11} = (W''\Delta X_н, \Delta X_н)$, монотон бууралт, φ-ийн локал минимум, шийд оршихгүй байх, хэлбэлзэл, алтан огтлолын арга.

1. Ньютоны төрлийн аргуудын ерөнхий хэлбэр

Лекц 7–9-д Ньютоны алхмыг бүтнээр нь (λ = 1) хийсэн. Ш.Гантөмөр [1] тогтсон горимын тооцооны Ньютоны төрлийн аргуудыг дараах нэгдсэн хэлбэрт оруулсан:

$$X^{(p+1)} = X^{(p)} + \lambda_p \cdot \Delta X_н^{(p)}, \quad J(X^{(p)}) \cdot \Delta X_н^{(p)} = -W(X^{(p)}) \tag{1.12}$$

энд $\Delta X_н$ — Ньютоны чиглэл, $\lambda_p > 0$ — **алхмын урт** (үржүүлэгч). λ-г хэрхэн сонгохоос хамааран олон арга гарна. Номд ба «Горим 5.0» программд 28 арга (1–4: нэг параметрт, 5–7: хоёр параметрт, 8–18: хавтгайгаар минимумчлах, 19–25: муруй шугамаар буулт, 26–28: диагональ релаксаци) хэрэгжсэн; энэ ба дараагийн лекцээр эхний дөрвийг судална.

1.1. Зорилгын функц

Нийлэлтийг хянах хэмжүүрээр бус хэмжээний квадрат нормыг авна:

$$\varphi(X) = \|W(X)\|^2 = \Sigma_i \, W_i^2(X) \tag{1.9}$$

$\varphi \geq 0$ ба $\varphi = 0$ нь зөвхөн шийд дээр. Тиймээс тогтсон горимын бодлогыг **φ-г минимумчлах** бодлого гэж үзэж болно. φ-ийн градиент $\nabla\varphi = 2J^{\mathrm{T}}W$ тул Ньютоны чиглэлийн дагуух уламжлал:

$$d\varphi(X + \lambda\Delta X_н)/d\lambda \,|_{\lambda=0} = 2W^{\mathrm{T}}J \cdot \Delta X_н = -2\|W\|^2 = -2\varphi < 0 \tag{1.10}$$

Энэ нь **Ньютоны чиглэл үргэлж φ-ийн буурах чиглэл** гэсэн чухал дүгнэлт: хангалттай бага λ авбал φ заавал буурна. Харин λ = 1 үед буурна гэсэн баталгаа байхгүй — энэ бол Ньютоны аргын сарних шалтгаан.

1.2. Тэгш өнцөгт координат дахь φ(λ)

$U_i = e_i + jf_i$ үед W нь X-ийн квадрат функц (лекц 7, (7.10)), иймд Тейлорын цуваа гуравдугаар гишүүнгүй. $\Delta X = \lambda\Delta X_н$ орлуулж $J \cdot \Delta X_н = -W$-г ашиглавал:

$$W(X + \lambda\Delta X_н) = (1 - \lambda) \cdot W + (\lambda^2/2) \cdot B_{11}, \quad B_{11} = (W''\Delta X_н, \Delta X_н) \tag{1.14}$$

B_{11}-ийг Гессийн матрицгүйгээр, бус хэмжээний гурван утгаар яг тооцно: $B_{11} = W(X + 2\Delta X_н) - 2W(X + \Delta X_н) + W(X)$ (эсвэл лекц 9-ийн ажиглалтаар $B_{11} = 2W(X + \Delta X_н)$). Үүний үр дүнд φ(λ) нь λ-ийн **дөрөвдүгээр зэргийн олон гишүүнт**:

$$\varphi(\lambda) = (1 - \lambda)^2\|W\|^2 + (1 - \lambda)\lambda^2(W, B_{11}) + (\lambda^4/4)\|B_{11}\|^2 \tag{1.14a}$$

Энэ томьёо Ньютоны төрлийн бүх аргын онолын үндэс: λ-ийн аль ч утгад φ-г шинэ бус хэмжээ тооцохгүйгээр, гурван скаляр ($\|W\|^2$, (W, B_{11}), $\|B_{11}\|^2$)-аар шууд үнэлнэ. Номын жишээ 2-ын

хавтгай эхлэлд (1.14)-ийн алдааг λ = 0.5, 1, 1.5 үед шалгахад 10^{-15} (машины нарийвчлал) гарсан — томьёо яг.

2. Ньютоны төрлийн I арга (λ = 1)

I арга нь сонгодог Ньютон-Рафсоны арга:

$$X^{(p+1)} = X^{(p)} + \Delta X_н^{(p)} \quad (\lambda \equiv 1) \tag{1.11}$$

(1.14)-өөс λ = 1 үед $W(X^{(p+1)}) = ½B_{11}$ — дараагийн давталтын бус хэмжээ нь бүхэлдээ шугамчлалын алдаа. Шийдэд ойр $B_{11} = O(\|\Delta X_н\|^2) = O(\|W\|^2)$ тул квадрат нийлэлт гарна. Харин шийдээс хол, эсвэл J нөхцөл муутай ($\|\Delta X_н\|$ их) үед $\|½B_{11}\| > \|W\|$ болж φ өснө.

2.1. Давуу тал

- Хамгийн энгийн: давталт бүрт нэг J, нэг LU, нэг шийдэл; нэмэлт бус хэмжээ тооцохгүй.
- Шийдийн орчимд квадрат нийлэлт; сайн нөхцөлтэй горимд 3–5 давталт.
- Бүх үйлдвэрлэлийн программын суурь арга; онол, туршлага хамгийн их хуримтлагдсан.

2.2. Дутагдалтай тал

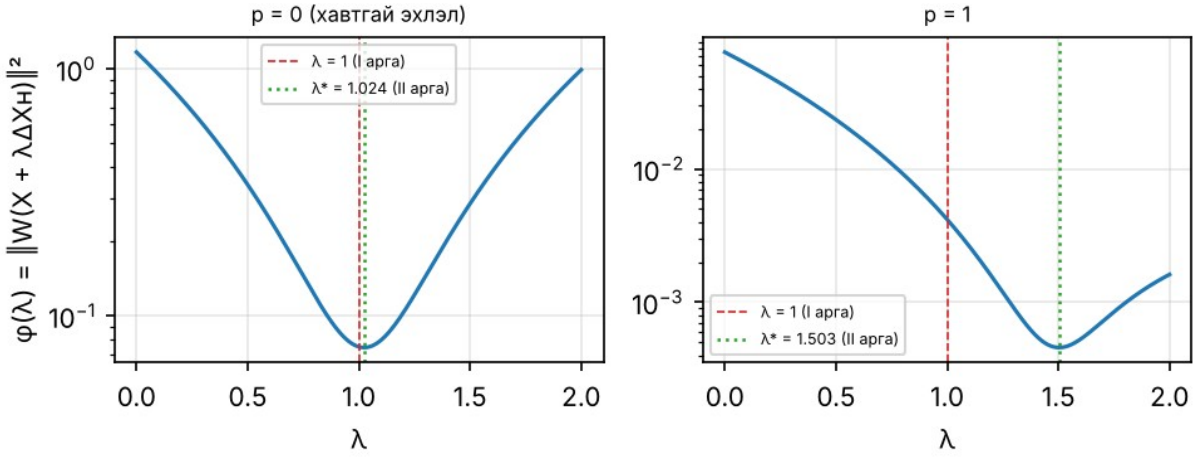
- **Нийлэлтийн муж хязгаарлагдмал**: φ-ийн монотон бууралтын баталгаагүй; хүнд горимд хэлбэлзэх, сарних.
- **Шийд байхгүй үед** (ачааллын хязгаараас хэтэрсэн) тодорхойгүй зан төлөв: φ үсэрч, давталтын дээд хязгаарт хүрч зогсоно — «нийлсэнгүй» гэсэн мэдээлэл нь шийд байхгүй эсвэл арга алдсан гэдгийг ялгахгүй.
- Анхны ойролцоолол муу үед бага хүчдэлийн (физик утгагүй) шийд рүү нийлэх аюултай.

3. Ньютоны төрлийн II арга (φ-ийн яг минимум)

II арга нь λ-г Ньютоны чиглэлийн дагуу φ-ийн **яг минимумаар** сонгоно:

$$\lambda_p = \arg\min_{0<\lambda\le 2} \varphi(X^{(p)} + \lambda \Delta X_н^{(p)}) \tag{1.13}$$

Тэгш өнцөгт координатад φ(λ) нь (1.14a) олон гишүүнт тул dφ/dλ = 0 кубын тэгшитгэлээр минимумыг аналитикаар ч олж болно (Ивамото-Тамурагийн «оновчтой үржүүлэгч», 1981). «Горим 5.0»-д ерөнхий хэлбэрээр (ямар ч координат, загварт ажиллахаар) **алтан огтлолын** аргаар тоон хайлт хийдэг: h = 0.01 алхмаар φ өсөх хүртэл тойм хайлт, дараа нь $[\lambda_{best} - h, \lambda_{best} + h]$ мужид 50 алхам алтан огтлол. Хязгаар λ ≤ 2 нь φ(λ)-ийн хоёр дахь (алс) минимум руу үсрэхээс сэргийлнэ.



Зураг 10.1. Номын жишээ 2-ын эхний хоёр давталт дахь φ(λ) ба I, II аргын сонгосон λ

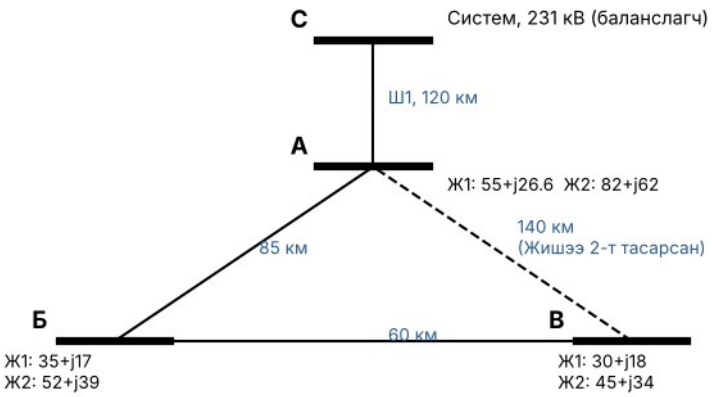
3.1. Давуу тал

- **Монотон бууралт**: $\varphi^{(p+1)} \le \varphi^{(p)}$ давталт бүрт баталгаатай ($\lambda = 0$ хүртэл сонгох боломжтой тул).
- **Глобал нийлэлтийн шинж**: шийд оршин байвал хавтгай эхлэлээс хүнд горимд ч нийлэх магадлал NR-ээс өндөр.
- **Шийд оршихгүйг илрүүлэх**: φ эерэг минимумд ($\lambda \to 0$) зогсож тогтворжвол шийд байхгүй гэсэн тод шинж; энэ цэг «хамгийн бага бус хэмжээтэй горим» буюу хязгаарын горимд ойр.
- Шийдийн орчимд $\lambda \to 1$ болж квадрат нийлэлт хадгалагдана.

3.2. Дутагдалтай тал

- Давталт бүрт φ-г олон удаа (тойм хайлт + алтан огтлол: 20–60 удаа) тооцох шаардлагатай — бус хэмжээний тооцоо үнэтэй загварт (ачааллын статик характеристик, FACTS) зардал өснө. (1.14а)-г ашиглавал энэ асуудал арилна.
- φ-ийн **локал минимум**д гацах: шийд байгаа ч φ-ийн эерэг локал минимум (J сингуляр цэг) руу орж, буруу «шийд байхгүй» дүгнэлт гаргаж болно.
- Туйлын координатад $\varphi(\lambda)$ олон гишүүнт биш тул аналитик томьёо ажиллахгүй.

4. Номын жишээгээр харьцуулах



Зураг 10.2. Номын 1.1.2 дэд бүлгийн 220 кВ-ын дөрвөн зангилаат сүлжээ (МВА)

Жишээ 10.1. Жишээ 1-ийг (сайн нөхцөлтэй) I ба II аргаар хавтгай эхлэлээс $\varepsilon = 10^{-6}$ нарийвчлалтай бод.

Бодолт. I арга: $\varphi = 0.583 \to 8.33\cdot10^{-3} \to 4.27\cdot10^{-6} \to 1.6\cdot10^{-12}$; $\lambda \equiv 1$; 3 давталт.

II арга: $\lambda = 0.980, 1.024, 1.000$; $\varphi = 0.583 \to 8.09\cdot10^{-3} \to 1.76\cdot10^{-7} \to 4.3\cdot10^{-16}$; 3 давталт.

Сайн нөхцөлтэй горимд оновчтой λ нь 1-тэй маш ойр ($\pm 2.5\%$) тул хоёр арга бараг ижил; II арга нь шугаман хайлтын зардлаар илүү.

Жишээ 10.2. Жишээ 2-ыг (муу нөхцөлтэй) ижил аргуудаар бод.

Бодолт. I арга: $\varphi = 1.170 \to 7.51\cdot10^{-2} \to 4.18\cdot10^{-3} \to 2.02\cdot10^{-4} \to 4.86\cdot10^{-6} \to 1.23\cdot10^{-8} \to 1.2\cdot10^{-13}$: 6 давталт. Эхний давталтуудад φ ердөө 15–20 дахин буурч, нийлэлт шугаман маягтай.

II арга: $\lambda = 1.024, 1.451, 1.063, 1.034, 1.000$; $\varphi = 1.170 \to 7.45\cdot10^{-2} \to 5.12\cdot10^{-4} \to 4.71\cdot10^{-6} \to 8.5\cdot10^{-10} \to 9.9\cdot10^{-17}$: 5 давталт.

2-р давталтад оновчтой $\lambda = 1.45$ (Зураг 10.1, баруун): Ньютоны алхам «хэт богино» байсан тул II арга түүнийг 45%-иар уртасгаж, φ-г 146 дахин (I аргад 18 дахин) бууруулсан.

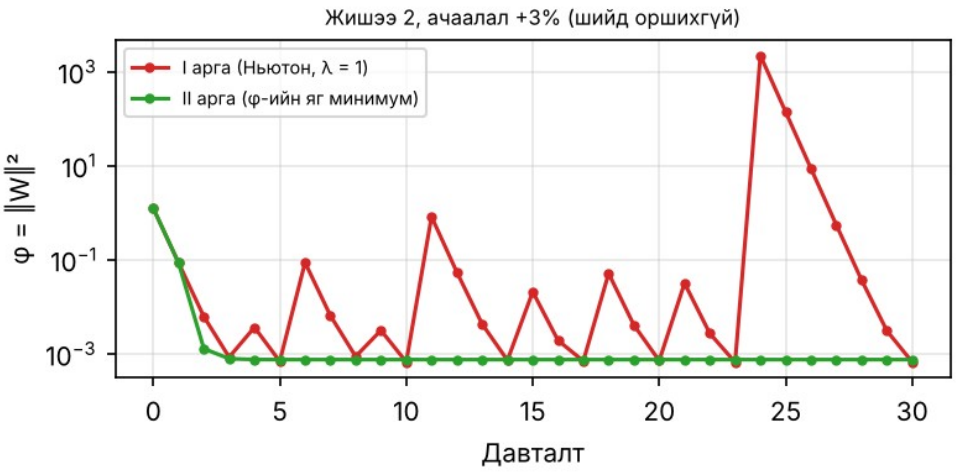
Хариу: 162.10/134.67/125.63 кВ — хоёр арга ижил.

p	I арга: φ	II арга: λ	II арга: φ
0	1.170	1.0238	1.170
1	$7.51\cdot10^{-2}$	1.4509	$7.45\cdot10^{-2}$
2	$4.18\cdot10^{-3}$	1.0631	$5.12\cdot10^{-4}$
3	$2.02\cdot10^{-4}$	1.0337	$4.71\cdot10^{-6}$
4	$4.86\cdot10^{-6}$	1.0002	$8.52\cdot10^{-10}$
5	$1.23\cdot10^{-8}$	—	$9.9\cdot10^{-17}$
6	$1.2\cdot10^{-13}$	—	—

Хүснэгт 10.1. Жишээ 2: I ба II аргын давталт

4.1. Шийд оршихгүй үед

Жишээ 2-ын ачааллыг 3%-иар өсгөе ($\lambda_{\max} \approx 1.0075$ тул шийд оршихгүй). Зураг 10.3-т I арга φ-г 10^{-3} хүртэл бууруулаад дахин 10^{-1} хүртэл үсрэх, буурах хэлбэлзэлд орсон — 50 давталтад ч «нийлэхгүй». II арга 4 давталтад $\varphi = 7.54\cdot10^{-4}$-д тогтворжиж, цааш $\lambda \to 0$ болсон: энэ нь **φ-ийн эрэг минимум** буюу шийд оршихгүй гэдгийн тод дохио. Минимумын цэгт хүчдэл 154.5/124.1/114.3 кВ — хамрын цэгийн ойролцоо горим.



Зураг 10.3. Шийд оршихгүй горимд (Жишээ 2, ачаалал +3%) I ба II аргын φ

Жишээ 10.3. Жишээ 2-ын ачааллыг 1.0%, 2.0%, 3.0%-иар өсгөхөд аргуудын үр дүнг тайлбарла.

Бодолт. Хамрын цэгийг үргэлжлүүлэх аргаар (лекц 8) тооцоход $\lambda_{max} \approx 1.0075$, хүчдэл ≈ 156/126/116 кВ.

+1%: I арга 50 давталтад $\max|W| \approx 2\cdot10^{-3}$-д хэлбэлзэж зогсоно; II арга φ-ийн эерэг минимумд ($\max|W| \approx 2\cdot10^{-3}$) тогтворжино.

+3%: I арга хэлбэлзэнэ (Зураг 10.3); II арга $\varphi_{min} = 7.5\cdot10^{-4}$-д тогтворжино.

Дүгнэлт: II аргын монотон шинж нь «шийд байхгүй» ба «арга алдсан» хоёрыг ялгах боломж олгоно; φ_{min} ба түүний цэгийн хүчдэл нь горимыг сэргээх арга хэмжээг (ачаалал хязгаарлах, компенсаци) төлөвлөхөд хэрэгтэй.

5. Дүгнэлт: I ба II аргын харьцуулалт

Шинж	I арга (λ = 1)	II арга (φ-ийн минимум)
Алхмын урт	Тогтмол 1	(1.13), $0 < \lambda \le 2$
Давталтын зардал	J + LU + 1 шийдэл	J + LU + 1 шийдэл + 20–60 φ (эсвэл (1.14a)-аар 3 скаляр)
φ-ийн монотон бууралт	Баталгаагүй	Баталгаатай
Сайн нөхцөлтэй горим	3 давталт	3 давталт
Муу нөхцөлтэй горим	6 давталт	5 давталт
Шийд оршихгүй үед	Хэлбэлзэх/сарних	$\varphi_{min} > 0$-д тогтворжих — илрүүлнэ
Локал минимумд гацах	—	Боломжтой (J сингуляр цэг)
Хэрэглээ	Ердийн тооцоо	Хүнд горим, хязгаарын шинжилгээ

Хүснэгт 10.2. Ньютоны төрлийн I ба II аргын харьцуулалт

II аргын зардлын асуудлыг шийдэхийн тулд λ-г **шугаман хайлтгүйгээр**, (1.14)-ийн мэдээллээр шууд томьёогоор тооцох III, IV аргуудыг (лекц 11) боловсруулсан.

```
import numpy as np
def newton_type(Wf, Jf, x, method=2, tol=1e-6, maxit=50):
    for p in range(maxit):
        W = Wf(x); phi = W @ W
        if np.max(abs(W)) < tol: return x, p
        d = np.linalg.solve(Jf(x), -W)                       # (1.12)
        if method == 1: lam = 1.0                            # (1.11)
        else:                                                # (1.13)
            B = Wf(x + 2*d) - 2*Wf(x + d) + W                # B11
            lams = np.linspace(1e-3, 2, 2000)
            ph = [np.sum(((1-l)*W + l*l/2*B)**2) for l in lams]   # (1.14a)
            lam = lams[int(np.argmin(ph))]
        x = x + lam*d
    return x, maxit
```

Код 10.1. Ньютоны төрлийн I ба II арга ((1.14a)-аар φ(λ)-г бус хэмжээ дахин тооцохгүйгээр үнэлэх)

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Ньютоны төрлийн арга	Newton-type method	Метод ньютоновского типа
Алхмын урт (үржүүлэгч)	Step length; multiplier	Шаговый множитель

Монгол	Англи	Орос
Зорилгын функц	Objective (merit) function	Целевая функция
Буурах чиглэл	Descent direction	Направление спуска
Шулуун дагуух хайлт	Line search	Одномерный поиск
Оновчтой үржүүлэгч	Optimal multiplier	Оптимальный множитель
Алтан огтлол	Golden-section search	Метод золотого сечения
Монотон бууралт	Monotone decrease	Монотонное убывание
Глобал нийлэлт	Global convergence	Глобальная сходимость
Локал минимум	Local minimum	Локальный минимум
Хэлбэлзэл	Oscillation	Колебание (зацикливание)
Шийд оршихгүй	Non-existence of solution	Отсутствие решения
Билинеар хэлбэр	Bilinear form	Билинейная форма

Хүснэгт 10.3. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Ньютоны төрлийн аргууд $X^{(p+1)} = X^{(p)} + \lambda \Delta X_н$ хэлбэртэй; Ньютоны чиглэл үргэлж $\varphi = \|W\|^2$-ийн буурах чиглэл.
- Тэгш өнцөгт координатад $W(X + \lambda\Delta X_н) = (1-\lambda)W + (\lambda^2/2)B_{11}$ яг, $\varphi(\lambda)$ нь дөрөвдүгээр зэргийн олон гишүүнт.
- I арга ($\lambda = 1$) энгийн, шийдийн орчимд квадрат нийлэх боловч монотон биш; хүнд горимд хэлбэлзэж, шийд байхгүйг илрүүлэхгүй.
- II арга λ-г φ-ийн яг минимумаар сонгож монотон бууралтыг баталгаажуулна; номын жишээ 2-т 6 → 5 давталт.
- Шийд оршихгүй үед II арга φ-ийн эерэг минимумд тогтворжиж, үүнийг илрүүлэх боломж олгоно; сул тал нь шугаман хайлтын зардал ба локал минимумд гацах.

Хяналтын асуулт

1. Ньютоны төрлийн аргын ерөнхий томьёог бич.
2. (1.10)-ыг гаргаж, Ньютоны чиглэл яагаад буурах чиглэл болохыг тайлбарла.
3. (1.14) томьёог гарга. Ямар координатад яг байх вэ?
4. B_{11}-ийг Гессийн матрицгүйгээр хэрхэн тооцох вэ?
5. $\varphi(\lambda)$-ийн олон гишүүнт хэлбэрийг (1.14а) гарга.
6. I аргад $\lambda = 1$ үед $W(X^{(p+1)})$ юутай тэнцүү вэ?
7. I аргын давуу ба дутагдалтай талыг нэрлэ.
8. II аргын λ-г хэрхэн тооцдог вэ? Яагаад $\lambda \le 2$ хязгаар тавьдаг вэ?
9. II аргын монотон шинж яагаад чухал вэ?
10. Шийд оршихгүй үед I ба II аргын зан төлөвийг харьцуул.
11. φ-ийн локал минимумд гацах нь юу гэсэн үг вэ?
12. Номын жишээ 2-т II аргын 2-р давталтын $\lambda = 1.45$ юуг илэрхийлж байна вэ?

Бие даалтын бодлого

1. $W = [1; 2]$, $B_{11} = [0.4; -0.2]$ бол $\varphi(0.5)$? *Хариу: ≈ 1.25.*
2. Бодлого 1-ийн $\varphi(1)$? *Хариу: 0.05.*
3. Бодлого 1-д $\varphi(1.5)$? *Хариу: ≈ 1.503.*
4. Бодлого 1-д φ-ийн минимум ойролцоогоор аль λ-д? *Хариу: $\lambda \approx 0.98$.*

5. Скаляр $W(x) = x^2 - 2$, $x = 1$: $\Delta X_н$, B_{11}? *Хариу: 0.5; 0.5.*
6. Бодлого 5-д (1.14)-өөр $W(x + \lambda\Delta X_н)$ ба $\lambda = 1$ үед? *Хариу: −1 + λ + 0.25λ^{2}; 0.25.*
7. Бодлого 6-д $W = 0$ болгох λ? *Хариу: ≈ 0.828.*
8. Бодлого 7-ын λ-тай алхмын дараах x? *Хариу: 1.414 (яг шийд).*
9. Жишээ 1-д II аргын нийт φ тооцооны тоог (давталт бүрт 40) үнэл. *Хариу: ≈ 120.*
10. Жишээ 2-т I аргын 1-р давталтын φ-ийн бууралтын харьцаа? *Хариу: ≈ 15.6.*
11. Жишээ 2-т II аргын 2-р давталтын бууралтын харьцаа? *Хариу: ≈ 146.*
12. +3% ачаалалд II аргын $\varphi_{min} = 7.54\cdot10^{-4}$ бол max|W|-ийн дүйцэх утга (МВт, 100 МВА)? *Хариу: ≈ 1.1–2.7 МВт.*
13. $\lambda_{max} \approx 1.0075$ бол Жишээ 2-ын хамгийн их ачаалал (МВт)? *Хариу: ≈ 180.3 МВт.*
14. $\varphi(\lambda) = (1 - \lambda)^2 + 0.1\lambda^4$ бол минимумын λ (тоон)? *Хариу: ≈ 0.87.*
15. Бодлого 14-т $\varphi(1)$? *Хариу: 0.1.*

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023. — 1-р бүлэг.
2. G. Shagdarsuren, J. Namsraijav. The Newton's second order methods for calculating steady states of power electric systems // Proc. IFOST 2013, vol. 2, pp. 654–656. doi: 10.1109/IFOST.2013.6616936.
3. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.
4. S. Iwamoto, Y. Tamura. A load flow calculation method for ill-conditioned power systems // IEEE Trans. PAS, vol. 100, no. 4, 1981.
5. Д.Содномдорж. Цахилгаан эрчим хүчний системийн горимын цогцолбор судлал ба математик загварчлал. — Улаанбаатар, 2012.
6. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.